研究是什么，不能回答什么

研究设计

103 名受试者的横断面分析：正常认知 49 、 MCI 29 、 AD 痴呆 25 。不是预测未来发病的纵向研究。

2026 刊 p673 / PDF1

人群来源

华盛顿大学 ADRC 转诊， 2022 年 4 月至 2024 年 9 月入组；平均年龄 74.8 岁。排除非 AD 痴呆和不合格眼部影像。

2026 刊 p673–675 / PDF1–3

认知参照标准

AD 痴呆和 MCI 由 ADRC 研究评估，并采用 NIA-AA 标准；眼部影像不是认知诊断的独立参照标准。

2026 刊 p674 / PDF2

影像采集与指标

OCTA 采集

PLEX Elite 9000 扫频 OCTA；黄斑中心 6 mm × 6 mm 扫描。具体质量排除细则见补充材料，当前上传文件未附补充全文。

2026 刊 p674 / PDF2

指标与混杂

提取 10 项结构 / 血流指标；分析调整年龄、性别、教育、高血压、糖尿病、吸烟，应用 FDR 与 Tukey 多重比较。

2026 刊 p674–675 / PDF2–3

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

组间发现：结构与微循环

GCC 组间结果

调整均值： AD 痴呆 63.31 μm ，正常 67.93 μm ；差− 4.62 μm ， 95%CI −8.92 至− 0.31 μm ， P=.03 。是组均值，不是个体切点。

2026 刊 p673 、 675 / PDF1 、 3

CCFD 双相结果

调整均值： MCI 8.12% ， AD 痴呆 9.07% ，正常 8.33% ； MCI 与痴呆差− 0.95% ， P=.01 ；痴呆与正常差 0.74% ， P=.04 。

2026 刊 p673 、 675 、 678 / PDF1 、 3 、 6

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

统计结果必须分开

不能混写的显著性

VSD 、 VAD 、 flux 虽呈下降趋势，但组间 ANCOVA 在 FDR 校正后未达显著； VSD 在多变量模型中存在关联。两类统计结果须分开。

2026 刊 p675 、 677–678 / PDF3 、 5–6

模型验证范围

80/20 训练测试拆分；测试集仅 21 人（正常 10 、 MCI 6 、 AD 痴呆 5 ）。 AUC 0.72~0.87 为这一小测试集内的区分能力。

2026 刊 p673 、 675–676 、 679 / PDF1 、 3–4 、 7

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

临床阈值与预测边界

AUC 不能作诊断阈值

研究设计及统计效能不足以建立临床可操作阈值；没有用于个体诊断的 GCC/CCFD/VSD 切点、预测时限或用药方案。

2026 刊 p679 / PDF7

临床解读边界

OCTA 可能是辅助筛查与神经评估衔接的研究方向；不能凭组均值给个体贴 AD 标签，也不能单独据此启动治疗。

2026 刊 p674 、 679 / PDF2 、 7

未提供的临床项目

统一筛查适用年龄、转诊数值切点、复查频率、风险评分、治疗 / 禁忌与正式推荐等级：原文未明确。

2026 刊 p673 、 679 / PDF1 、 7

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

验证与研究局限

模型不稳定

作者指出小测试集的 AUC 可能被高估；事后 5 折交叉验证结果更保守，需要更大样本外部与纵向验证。

2026 刊 p679 / PDF7

局限与外推

MCI 未全部用 AD 生物标志物确证，病因混合；性别分布差异、眼病与系统血管因素可能残余混杂。不能证明因果或变化先后。

2026 刊 p679 / PDF7

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

一页流程 | OCTA 与阿尔茨海默病：研究解读

研究解读路径 · 不等同指南推荐 · 2026

1 明确用途

仅为研究解读？是 → 继续；拟以 OCTA 单独确诊 / 预测个体 AD → 本文证据不支持。

2026 刊 p673 、 679

2 核对人群与设备

ADRC 老年研究人群、 SS-OCTA 6 mm × 6 mm ； 超出该场景 → 外推有效性未明确。

2026 刊 p673–675

3 分开读取指标

GCC/CCFD 组均值与多变量关联分别记录；数值不得当个体切点。

2026 刊 p673 、 675 、 677–678

4 检查验证规模

AUC 来自 21 人测试集，可能高估；补充 / 外部验证不足 → 保持研究结论。

2026 刊 p673 、 675–676 、 679

5 认知评估衔接

认知诊断依原有 ADRC/NIA-AA 评估； OCTA 为候选辅助方向，具体转诊阈值未明确。

2026 刊 p673–674 、 679

6 随访与治疗

预测时限、 OCTA 复查间隔及治疗方案未明确；不从本文补编临床处方。

2026 刊 p673 、 679

流程为整理表达；原文未明确的切点、剂量或等级不补编。完整证据与特殊分支见提取表。